ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 15

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Operating System

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 15

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

Operating System

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Operating System—OS) ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲ

OS = ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ OS ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

MS-DOS, Microsoft Windows, Windows NT, UNIX, Linux, macOS, OS/2, VMS, MVS ਅਤੇ VM। ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Windows 10, Windows 11, Ubuntu Linux, Android, iOS ਅਤੇ macOS।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ

ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ: ਹਾਰਡਵੇਅਰ → ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ → ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ → ਵਰਤੋਂਕਾਰ।

ਭਾਗ	ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ	ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: CPU, ਮੈਮੋਰੀ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ।
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	CPU, ਮੈਮੋਰੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ	ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ MS Word, ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਕੰਪਾਇਲਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈ; ਆਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।
ਵਰਤੋਂਕਾਰ	ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ: ਮਨੁੱਖ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ

1. ਕਰਨਲ (Kernel)

ਕਰਨਲ OS ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ CPU, ਮੈਮੋਰੀ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਵੇਲੇ CPU ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
- ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲ ਜਾਂ DLL ਫਾਈਲ ਕਰਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਕਰਨਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2. ਸ਼ੈੱਲ (Shell)

ਸ਼ੈੱਲ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਰਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ; ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Windows ਦਾ Command Prompt ਅਤੇ Linux ਦਾ Bash Shell। ਸ਼ੈੱਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ OS ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ

1. ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ CPU ਸਮਾਂ, ਮੈਮੋਰੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ I/O ਯੰਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ RAM ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। OS ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

3. ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ।

- ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣਾ।
- ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਪਿੰਗ—ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

4. ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਡਰਾਈਵਰ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲ

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ OS ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਯੰਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।

5. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, SSD, CD/DVD ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਬੈਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

FCFS—First Come, First Served ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਹਰ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

2. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ OS

ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ I/O ਲਈ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CPU ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।

3. ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ OS

ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਥਰੂਪੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ।

4. ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ OS

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: MS Word, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਰ ਵਰਤਣਾ।

5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (NOS)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Windows Server, UNIX ਅਤੇ Linux Server।

6. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (RTOS)

ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ: ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ।

7. ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ OS

CPU ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ—Time Slices—ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

8. ਐਮਬੈਡਡ OS

ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ।

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ OS ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ	ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਡ/ਚਲਾਉਣਾ।
ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ	ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ।
ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ	ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- OS → ਵਰਤੋਂਕਾਰ–ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ; ਕਰਨਲ → ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ।
- ਸ਼ੈੱਲ → ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ; ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ → ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
- RAM → ਵੋਲਾਟਾਈਲ; ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ → ਨਾਨ-ਵੋਲਾਟਾਈਲ।
- ਬੈਚ → ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ; FCFS → ਸੰਭਵ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ।
- ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ → CPU ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ → ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ।
- ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ → ਕਈ ਕੰਮ; RTOS → ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।
- ਐਮਬੈਡਡ → ਖਾਸ ਯੰਤਰ; ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ → ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ।
- ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ → OS ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ; ਡਰਾਈਵਰ → ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਚਾਰ।